

Λύσεις 4ης Ομάδας Ασκήσεων

Τμήμα Α-Λ

1. (Ζυγοβίσι)

(α') Το συνολικό πλήθος των τερμάτων που θα σημειωθούν είναι $X + Y$, και η μέση τιμή τους είναι:

$$\begin{aligned} E(X + Y) &= \frac{1}{16} \times (1 + 1) + \frac{1}{8} \times (1 + 2) + \frac{1}{8} \times (1 + 3) + \frac{1}{8} \times (1 + 4) + \frac{1}{16} \times (1 + 5) \\ &\quad + \frac{1}{16} \times (2 + 1) + \frac{1}{8} \times (2 + 2) + \frac{1}{8} \times (2 + 3) + \frac{1}{8} \times (2 + 4) + \frac{1}{16} \times (2 + 5) \\ &= \frac{9}{2}. \end{aligned}$$

(β') Έστω Z το ενδεχόμενο να κερδίσει το Ζυγοβίσι, S το ενδεχόμενο να κερδίσει η Στεμνίτσα, και I το ενδεχόμενο να έχουμε ισοπαλία. Τα τρία αυτά ενδεχόμενα έχουν πιθανότητες να συμβούν, αντίστοιχα,

$$\begin{aligned} P(Z) &= \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{3}{4}, \\ P(S) &= \frac{1}{16}, \\ P(I) &= \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{3}{16}. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$P(Z|Z \cup S) = \frac{P(Z \cap (Z \cup S))}{P(Z \cup S)} = \frac{P(Z)}{P(Z) + P(S)} = \frac{\frac{3}{4}}{\frac{3}{4} + \frac{1}{16}} = \frac{12}{13}.$$

(γ') Η πιθανότητα να σημειωθούν περισσότερα από 5 τέρματα ισούται με

$$P(X = 5, Y = 1) + P(X = 4, Y = 2) + P(X = 5, Y = 2) = \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \frac{1}{4}.$$

Το κέρδος μας όταν παίζουμε το παιχνίδι είναι μια τυχαία μεταβλητή G η οποία λαμβάνει την τιμή 4 με πιθανότητα $\frac{1}{4}$ και την τιμή (-1) με πιθανότητα $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$. Επομένως, η μέση τιμή του κέρδους G ισούται με

$$E(G) = 4 \times \frac{1}{4} + (-1) \times \frac{3}{4} = \frac{1}{4} > 0,$$

επομένως μας συμφέρει να παίζουμε το παιχνίδι.

(δ') Θα υποθέσουμε ότι τα αποτελέσματα των διαδοχικών αγώνων είναι ανεξάρτητοι και οι πιθανότητες δεν αλλάζουν από αγώνα σε αγώνα. Αν ορίσουμε ως “επιτυχία” να μην χάσει η Στεμνίτσα, τότε η πιθανότητα επιτυχίας είναι $P(S) + P(I) = \frac{1}{4}$, και το συνολικό πλήθος M των αγώνων έχει γεωμετρική κατανομή, επομένως το μέσο πλήθος των αγώνων που θα γίνουν είναι $E(M) = \frac{1}{1/4} = 4$.

2. (Άγνωστη παράμετρος)

(α') Πρέπει να έχουμε το άθροισμα όλων των τιμών της από κοινού πυκνότητας ίσο με 1, δηλαδή,

$$\sum_{x,y} p_{XY}(x,y) = 1 \Leftrightarrow 2 \times \frac{3}{50} + 4 \times \frac{1}{30} + 4 \times \frac{1}{10} + \frac{1}{5} + 2b = 1 \Leftrightarrow b = \frac{11}{150}.$$

(β')

$$P(XY = 20) = P(X = 1, Y = 20) + P(X = 2, Y = 10) = 0 + \frac{1}{10} = \frac{1}{10}.$$

(γ')

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{3}{50} \right) + 1 \times \left(\frac{1}{30} + 0 + \frac{1}{5} + 0 + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 2 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} \right) = \frac{71}{75}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= 5 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) + 10 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 15 \times \left(b + \frac{1}{5} + b \right) \\ &\quad + 20 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 100 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = \frac{49}{2}. \end{aligned}$$

(δ')

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{3}{50} \right) + 1^2 \times \left(\frac{1}{30} + 0 + \frac{1}{5} + 0 + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 2^2 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{10} + b + \frac{1}{10} + \frac{1}{30} \right) = \frac{122}{75}, \end{aligned}$$

$$\text{VAR}(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{122}{75} - \left(\frac{71}{75} \right)^2 = 0.7305.$$

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= 5^2 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) + 10^2 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 15^2 \times \left(b + \frac{1}{5} + b \right) \\ &\quad + 20^2 \times \left(\frac{1}{10} + 0 + \frac{1}{10} \right) + 100^2 \times \left(\frac{3}{50} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 1476.96, \end{aligned}$$

$$\text{VAR}(Y) = E(Y^2) - (E(Y))^2 = 876.71$$

3. (Κρασί)

(α') Από τους ορισμούς,

$$\begin{aligned} E(X) &= 3 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 4 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 5 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) = 3 \times \frac{13}{30} + 4 \times \frac{11}{30} + 5 \times \frac{6}{30} = \frac{113}{30}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(Y) &= 1 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} \right) + 2 \times \left(\frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 3 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) \\ &\quad + 4 \times \left(\frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} \right) + 5 \times \left(\frac{1}{30} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} \right) \\ &= 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{7}{30} + 3 \times \frac{1}{6} + 4 \times \frac{1}{6} + 5 \times \frac{1}{10} = \frac{37}{15}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E(XY) &= 3 \times 1 \times \frac{2}{15} + 3 \times 2 \times \frac{2}{15} + 3 \times 3 \times \frac{1}{15} + 3 \times 4 \times \frac{1}{15} + 3 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ &\quad + 4 \times 1 \times \frac{2}{15} + 4 \times 2 \times \frac{1}{15} + 4 \times 3 \times \frac{1}{15} + 4 \times 4 \times \frac{1}{15} + 4 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ &\quad + 5 \times 1 \times \frac{1}{15} + 5 \times 2 \times \frac{1}{30} + 5 \times 3 \times \frac{1}{30} + 5 \times 4 \times \frac{1}{30} + 5 \times 5 \times \frac{1}{30} \\ &= \frac{143}{15}, \end{aligned}$$

$$\text{COV}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{143}{15} - \frac{113}{30} \times \frac{37}{15} = \frac{109}{450}.$$

(β') Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζεται η τιμή του z για κάθε ζευγάρι τιμών (x, y) :

y	1	2	3	4	5
x					
3	2	4	6	6	6
4	2	4	6	8	8
5	2	4	6	8	10

Από τον πίνακα προκύπτει πως η Z έχει σύνολο τιμών $S_Z = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ και πυκνότητα:

$$\begin{aligned}
 p_Z(2) = P(Z=2) &= \frac{2}{15} + \frac{2}{15} + \frac{1}{15} = \frac{1}{3}, \\
 p_Z(4) = P(Z=4) &= \frac{2}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} = \frac{7}{30}, \\
 p_Z(6) = P(Z=6) &= \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{4}{15}, \\
 p_Z(8) = P(Z=8) &= \frac{1}{15} + \frac{1}{30} + \frac{1}{30} = \frac{2}{15}, \\
 p_Z(10) = P(Z=10) &= \frac{1}{30}.
 \end{aligned}$$

(γ') Έχοντας την πυκνότητα της Z , εύκολα υπολογίζουμε πως:

$$E(Z) = 2 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{7}{30} + 6 \times \frac{4}{15} + 8 \times \frac{2}{15} + 10 \times \frac{1}{30} = \frac{23}{5}.$$

4. (Γκολ)

(α') Οι περιθώριες μάζες προκύπτουν προσθέτοντας τις από κοινού πιθανότητες κατά γραμμές και στήλες. Το αποτέλεσμα φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:

x	0	1	2	3	
y					$p_Y(y)$
0	1/16	1/8	1/16	1/16	10/32
1	1/32	1/16	1/8	1/16	9/32
2	1/32	1/32	1/16	1/8	8/32
3	1/32	1/32	1/32	1/16	5/32
$p_X(x)$	5/32	8/32	9/32	10/32	

(β') Οι X, Y δεν είναι ανεξάρτητες, καθώς, π.χ.,

$$p_X(0)p_Y(0) = \frac{5}{32} \times \frac{10}{32} \neq \frac{1}{16} = p_{XY}(0,0).$$

(γ') Η ζητούμενη πιθανότητα είναι η:

$$\begin{aligned}
 P(X > Y) &= p_{XY}(1,0) + p_{XY}(2,0) + p_{XY}(3,0) + p_{XY}(2,1) + p_{XY}(3,1) + p_{XY}(3,2) \\
 &= \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{8} = \frac{9}{16}.
 \end{aligned}$$

(δ') Από τους ορισμούς,

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \frac{5}{32} \times 0 + \frac{8}{32} \times 1 + \frac{9}{32} \times 2 + \frac{10}{32} \times 3 = \frac{7}{4}, \\
 E(Y) &= \frac{10}{32} \times 0 + \frac{9}{32} \times 1 + \frac{8}{32} \times 2 + \frac{5}{32} \times 3 = \frac{5}{4}, \\
 E(XY) &= \frac{1}{16} \times 1 \times 1 + \frac{1}{8} \times 2 \times 1 + \frac{1}{16} \times 3 \times 1 \\
 &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 2 + \frac{1}{16} \times 2 \times 2 + \frac{1}{8} \times 3 \times 2 \\
 &\quad + \frac{1}{32} \times 1 \times 3 + \frac{1}{32} \times 2 \times 3 + \frac{1}{16} \times 3 \times 3 = \frac{77}{32}, \\
 \text{COV}(X, Y) &= E(XY) - E(X)E(Y) = \frac{77}{32} - \frac{27}{16} \times \frac{5}{4} = \frac{7}{32}.
 \end{aligned}$$

(Στον υπολογισμό της $E(XY)$ δεν γράψαμε τους όρους που είναι ίσοι με το 0.)

5. **(Μηδενική Συσχέτιση)** Η Τ.Μ. V έχει σύνολο τιμών το $\{0, 1, 2\}$ και η W έχει σύνολο τιμών το $\{0, 1\}$. Αρχικά υπολογίζουμε τις τιμές της κοινού πυκνότητας $p_{VW}(v, w)$ των V, W :

$$\begin{aligned} p_{VW}(0, 0) &= P(X = 0, Y = 0) = P(X = 0)P(Y = 0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}, \\ p_{VW}(1, 1) &= P(X = 1, Y = 0) + P(X = 0, Y = 1) \\ &= P(X = 1)P(Y = 0) + P(X = 0)P(Y = 1) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \\ p_{VW}(2, 0) &= P(X = 1, Y = 1) = P(X = 1)P(Y = 1) = \frac{1}{4}. \end{aligned}$$

Καθώς είναι αδύνατον να έχουμε $V = 0$ και $W = 1$, η $p_{VW}(0, 1) = 0$, και παρομοίως $p_{VW}(1, 0) = p_{VW}(2, 1) = 0$. Έχοντας υπολογίσει την από κοινού πυκνότητα, μπορούμε να υπολογίσουμε και τις περιθώριες πυκνότητες:

$$\begin{aligned} p_V(0) &= \frac{1}{4}, \quad p_V(1) = \frac{1}{2}, \quad p_V(2) = \frac{1}{4}, \\ p_W(0) &= \frac{1}{2}, \quad p_W(1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Απ' τα πιο πάνω εύκολα προκύπτει πως οι V, W δεν είναι ανεξάρτητες. Για παράδειγμα,

$$0 = p_{VW}(1, 0) \neq p_V(1)p_W(0) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}.$$

Τέλος, για να δείξουμε ότι έχουν μηδενική συνδιακύμανση, υπολογίζουμε τις ακόλουθες μέσες τιμές:

$$\begin{aligned} E(V) &= E(X + Y) = E(X) + E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1, \\ E(W) &= 0 \times p_W(0) + 1 \times p_W(1) = \frac{1}{2}, \\ E(VW) &= (0 \times 0) \times p_{VW}(0, 0) + (1 \times 0) \times p_{VW}(1, 0) + (2 \times 0) \times p_{VW}(2, 0) \\ &\quad + (0 \times 1) \times p_{VW}(0, 1) + (1 \times 1) \times p_{VW}(1, 1) + (2 \times 1) \times p_{VW}(2, 1) = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Η συνδιακύμανση,

$$\text{COV}(V, W) = E(VW) - E(V)E(W) = \frac{1}{2} - 1 \cdot \frac{1}{2} = 0,$$

άρα πράγματι οι V, W είναι ασυσχέτιστες.

6. (Εξέταση)

(α') Από τους ορισμούς έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} \right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3} \right) = \frac{1}{4} \times \frac{14}{3} = \frac{7}{6} \approx 1.1667, \\ E(X^2) &= \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 x^2(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^4}{4} \right)' dx \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{8}{3} + 4 \right) = \frac{1}{4} \times \frac{20}{3} = \frac{5}{3} \approx 1.6667, \\ \text{VAR}(X) &= E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{5}{3} - \frac{49}{36} = \frac{11}{36} \approx 0.3056. \end{aligned}$$

(β') Ακριβώς μια ώρα μετά την έναρξη της εξέτασης, κάθε φοιτητής θα έχει αποχωρήσει με πιθανότητα

$$P(X \leq 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(1+x) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(x + \frac{x^2}{2} \right)' dx = \frac{1}{4} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{8} \approx 0.3750.$$

Υπάρχουν 60 φοιτητές, καθένας εκ των οποίων θα έχει φύγει στο τέλος της μιας ώρας ανεξάρτητα από του υπόλοιπους με πιθανότητα $\frac{3}{8}$. Επομένως, το πλήθος των φοιτητών που παραμένουν έχει διωνυμική κατανομή, με παραμέτρους (πλήθος πειραμάτων) $N = 60$ και (πιθανότητα επιτυχίας) $p = 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$. Επομένως,

$$\begin{aligned} P(Y = y) &= \binom{60}{y} \left(\frac{5}{8}\right)^y \left(\frac{3}{8}\right)^{60-y}, \quad y = 1, 2, \dots, 60, \\ E(Y) &= Np = 60 \times \frac{5}{8} = \frac{75}{2} \approx 37.5, \\ \text{VAR}(Y) &= Np(1-p) = 60 \times \frac{5}{8} \times \frac{3}{8} = \frac{225}{16} \approx 14.0625. \end{aligned}$$

7. (Μετάδοση σημάτων)

(α') Θα πρέπει το ολοκλήρωμα της f να ισούται με τη μονάδα, δηλαδή,

$$1 = \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_0^1 ax^2 dx + \int_1^2 a dx = a \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^1 + [ax]_1^2 = \frac{a}{3} + a = \frac{4a}{3} \Rightarrow a = \frac{3}{4}.$$

(β') Κάθε αποστολή μηνύματος είναι επιτυχής ανεξάρτητα από τις άλλες, και όλες έχουν κοινή πιθανότητα να αποτύχουν

$$p = \int_{1.9}^2 a dx = 0.075.$$

Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουμε ανεξάρτητα πειράματα που είναι επιτυχημένα όταν αποτύχει η αποστολή του μηνύματος. Επομένως, το πλήθος των μηνυμάτων που θα σταλούν έχει γεωμετρική κατανομή με παράμετρο p , και άρα,

$$E(X) = \frac{1}{p} \approx 13.3333, \quad \text{VAR}(X) = \frac{1-p}{p^2} \approx 164.4444.$$

(γ') Σε αυτή την περίπτωση, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η αποστολή του κάθε μηνύματος είναι ένα πείραμα με πιθανότητα επιτυχίας $q = 1 - p = 0.925$. Αφού τα πειράματα είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους και όμοια, το πλήθος των επιτυχιών έχει διωνυμική κατανομή, και επομένως η ζητούμενη πιθανότητα ισούται με:

$$\binom{18}{16} q^{16} (1-q)^2 \approx 0.2472.$$

8. (Από συνεχή T.M. σε διακριτή T.M.)

(α') Παρατηρούμε πως

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(c + \frac{x}{4}\right) dx = 1 \Leftrightarrow \int_0^2 \left(cx + \frac{x^2}{8}\right)' dx = 1 \Leftrightarrow 2c + \frac{4}{8} = 1 \Leftrightarrow c = \frac{1}{4}.$$

(β') Έχουμε:

$$\begin{aligned} E(X) &= \int_{-\infty}^{\infty} xf(x) dx = \int_0^2 x \left(\frac{1}{4} + \frac{x}{4}\right) dx = \frac{1}{4} \int_0^2 (x + x^2) dx \\ &= \frac{1}{4} \int_0^2 \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}\right)' dx = \frac{1}{4} \left(2 + \frac{8}{3}\right) = \frac{7}{6}. \end{aligned}$$

(γ') Η T.M. Y παίρνει τις τιμές 0 και 1, και η πυκνότητά της υπολογίζεται ως εξής:

$$\begin{aligned} P(Y = 0) &= P(0 \leq X < 1) = \int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{4}(x+1) dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + x\right)' dx = \frac{3}{8}, \\ P(Y = 1) &= 1 - P(Y = 0) = \frac{5}{8}. \end{aligned}$$

9. (Μια συνεχής πυκνότητα)

(α') $P(X > 20) = \int_{20}^{\infty} \frac{10}{x^2} dx = 10 \left[-x^{-1}\right]_{20}^{\infty} = 10(-0 + \frac{1}{20}) = \frac{1}{2}.$

$$(\beta') \quad F_X(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(x) dx = \begin{cases} \int_{10}^x \frac{10}{x^2} dx = 10 [-x^{-1}]_{10}^x = 1 - \frac{10}{x}, & x > 10, \\ 0, & x \leq 10. \end{cases}$$

(γ') Η πιθανότητα να δουλεύει μία συσκευή και μετά από 15 ώρες είναι $P(X > 15) = 1 - F_X(15) = \frac{2}{3}$. Έστω ότι έχουμε 6 τέτοιες συσκευές. Υποθέτοντας ότι οι διάρκειες ζωής τους είναι ανεξάρτητες, το πλήθος των συσκευών που λειτουργούν ακόμα και μετά από 15 ώρες έχει διωνυμική κατανομή. Συνεπώς, η πιθανότητα να λειτουργούν τουλάχιστον τρεις μετά από 15 ώρες είναι:

$$\binom{6}{3} \left(\frac{2}{3}\right)^3 \left(\frac{1}{3}\right)^3 + \binom{6}{4} \left(\frac{2}{3}\right)^4 \left(\frac{1}{3}\right)^2 + \binom{6}{5} \left(\frac{2}{3}\right)^5 \left(\frac{1}{3}\right)^1 + \binom{6}{6} \left(\frac{2}{3}\right)^6 \left(\frac{1}{3}\right)^0 \approx 0.8999.$$

10. (Άλλη μια συνεχής πυκνότητα)

(α') Παρατηρούμε πως,

$$\begin{aligned} \int_0^\infty x e^{-x/k} dx &= - \int_0^\infty x \left(k e^{-x/k} \right)' dx \\ &= \left[-k x e^{-x/k} \right]_0^\infty + k \int_0^\infty e^{-x/k} dx = k^2 \int_0^\infty \left(-e^{-x/k} \right)' dx = k^2, \end{aligned}$$

όπου χρησιμοποιήσαμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x/k} = 0$ και $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x/k} = 0$ (το δεύτερο προκύπτει με απλή εφαρμογή του Κανόνα του L'Hôpital). Επομένως, προκειμένου το ολοκλήρωμα της $f(x)$ να είναι ίσο με 1, πρέπει να έχουμε $k^2 = 100$, δηλαδή $k = 10$.

(β') Από τον ορισμό της μέσης τιμής,

$$E(X) = \int_{-\infty}^\infty x f(x) dx = \frac{1}{100} \int_0^\infty x^2 e^{-x/k} dx,$$

αλλά το ολοκλήρωμα,

$$\begin{aligned} \int x^2 e^{-x/k} dx &= (-k) \int x^2 \left(e^{-x/k} \right)' dx = -k x^2 e^{-x/k} + 2k \int x e^{-x/k} dx \\ &= -k x^2 e^{-x/k} + 2k^2 \int x \left(-e^{-x/k} \right)' dx = -k x^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} + 2k^2 \int e^{-x/k} dx \\ &= -k x^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} - 2k^3 e^{-x/k} + C. \end{aligned}$$

Επομένως,

$$E(X) = \frac{1}{100} \left[-k x^2 e^{-x/k} - 2k^2 x e^{-x/k} - 2k^3 e^{-x/k} \right]_0^\infty = \frac{2k^3}{100} = 20.$$

Στην τελευταία ισότητα, χρησιμοποιήσαμε τα όρια $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x/k} = 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} x e^{-x/k} = 0$, και $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 e^{-x/k} = 0$ (το δεύτερο και το τρίτο προκύπτουν με απλή εφαρμογή του Κανόνα του L'Hôpital).

11. (Μίξη τυχαίων μεταβλητών) Έστω T το ενδεχόμενο το κέρμα να έρθει γράμματα.

(α') Από τον κανόνα συνολικής πιθανότητας, έχουμε:

$$\begin{aligned} P\left(Z < \frac{1}{2}\right) &= P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T\right) P(T) + P\left(Z < \frac{1}{2} \mid T'\right) P(T') = P\left(X < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} + P\left(Y < \frac{1}{2}\right) \times \frac{1}{2} \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} + \left(1 - e^{-\frac{1}{2}}\right) \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{1 - e^{-\frac{1}{2}}}{2}. \end{aligned}$$

(β') Και πάλι με εφαρμογή του κανόνα συνολικής πιθανότητας, μπορούμε να υπολογίσουμε την συνάρτηση κατανομής του Z ως εξής:

$$F_Z(z) = P(Z \leq z) = P(Z \leq z \mid T) P(T) + P(Z \leq z \mid T') P(T') = \frac{1}{2} P(X \leq z) + \frac{1}{2} P(Y \leq z).$$

Κατόπιν, παίρνουμε περιπτώσεις.

i. Καταρχάς, αν $z < 0$ τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} \times 0 + \frac{1}{2} \times 0 = 0.$$

ii. Αν $0 \leq z \leq 1$, τότε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}).$$

iii. Τέλος, αν $z > 1$ έχουμε

$$F_Z(z) = \frac{1}{2}P(X \leq z) + \frac{1}{2}P(Y \leq z) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-z}) = \frac{1}{2}(2 - e^{-z}).$$

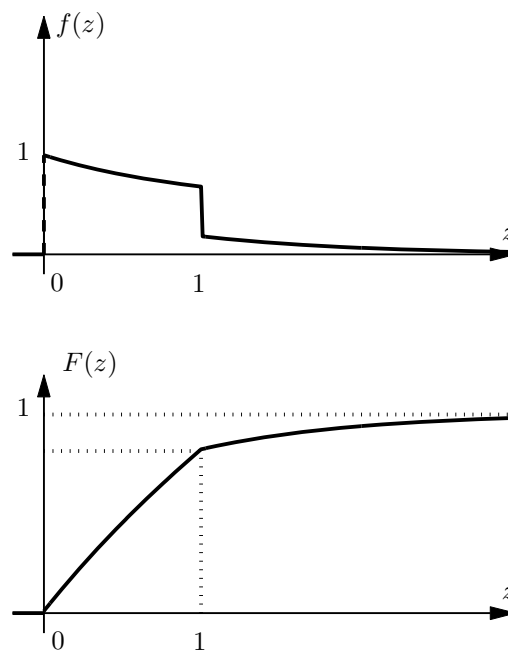
Συνοψίζοντας,

$$F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(z + 1 - e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ 1 - e^{-z}/2, & z > 1, \end{cases}$$

και με παραγωγήσι άμεσα προκύπτει

$$f_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \frac{1}{2}(1 + e^{-z}), & 0 \leq z \leq 1, \\ e^{-z}/2, & z > 1. \end{cases}$$

Η πυκνότητα και η συνάρτηση κατανομής έχουν σχεδιαστεί στο Σχήμα 1.



Σχήμα 1: Η πυκνότητα και η κατανομή της Άσκησης 11.

12. **(Συνδέσεις)** Σύμφωνα με την ανισότητα του Chebychev έχουμε ότι:

$$P(|X - \mu| \geq S) \leq \frac{\sigma^2}{S^2}.$$

Θέλουμε να βρούμε μια τιμή για το S ώστε το ενδεχόμενο του να πέσει το δίκτυο να έχει πιθανότητα το πολύ 1%, δηλαδή θέλουμε

$$P(|X - \mu| \geq S) \leq 0.01.$$

Επομένως, θέτοντας $\sigma^2/S^2 = 0.01$ πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Άρα, η τιμή του S θα είναι σε αυτή την περίπτωση:

$$S^2 = \frac{\sigma^2}{0.01} = 100 \times \sigma^2 = 100 \times 500^2 \Rightarrow S = 10 \times 500 = 5000.$$

13. **(Ανεξάρτητα πειράματα)** Το πλήθος των επιτυχιών X έχει διωνυμική κατανομή με μέση τιμή $E(X) = np$ και διασπορά $\text{VAR}(X) = np(1-p)$. Σχετικά με τη μέση τιμή και διασπορά της Y , έχουμε:

$$\begin{aligned} E(Y) &= E\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n}E(X) = p, \\ \text{VAR}(Y) &= \text{VAR}\left(\frac{X}{n}\right) = \frac{1}{n^2}\text{VAR}(X) = \frac{p(1-p)}{n}. \end{aligned}$$

Παρατηρήστε ότι η διασπορά τείνει στο μηδέν καθώς ο αριθμός των πειραμάτων n τείνει στο άπειρο. Με απλή εφαρμογή της ανισότητας Chebychev, έχουμε ότι

$$P(|Y - p| > a) \leq \frac{p(1-p)}{na^2}.$$

Το πιο πάνω φράγμα, συνεπώς και η ίδια η πιθανότητα, τείνουν στο 0 καθώς αυξάνεται το n , και μάλιστα για οποιαδήποτε τιμή του a , όσο μικρή και αν είναι.

14. **(Κέρμα)**

- (α') Εάν ρίξετε το κέρμα n φορές μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εμπειρικό μέσο $Z = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ σαν μια εκτίμηση της άγνωστης παραμέτρου p , αφού εύκολα προκύπτει πως $E(Z) = p$. Από τον Νόμο των Μεγάλων Αριθμών γνωρίζουμε ότι, για οποιαδήποτε επιθυμητή ακρίβεια $\epsilon > 0$, θα έχουμε

$$p - \epsilon \leq \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \leq p + \epsilon$$

με μεγάλη πιθανότητα (κοντά στη μονάδα) για μεγάλο πλήθος ρίψεων n .

- (β') Σε αυτό το σκέλος δε μας αρκεί η διαπίστωση ότι ο εμπειρικός μέσος είναι κοντά στο p με «μεγάλη πιθανότητα», αλλά θέλουμε ένα κάτω φράγμα της πιθανότητας αυτής για κάθε n . Από την ανισότητα Chebychev:

$$P(|Z - p| \geq 0.01) \leq \frac{\text{VAR}(Z)}{0.01^2} = \frac{\frac{n\text{VAR}(X_i)}{n^2}}{10^{-4}} = \frac{10^4}{n}p(1-p) \leq \frac{10^4}{4n},$$

όπου χρησιμοποιήσαμε το γεγονός ότι η μέγιστη τιμή του $p(1-p)$ είναι $1/4$. Συνεπώς, η πιθανότητα αυτή είναι σίγουρα μικρότερη από 1% εάν

$$\frac{10^4}{4n} \leq \frac{1}{100} \Leftrightarrow n \geq 250000.$$

Άρα αρκεί να πραγματοποιήσουμε 250000 ρίψεις ώστε ο εμπειρικός μέσος να έχει την ακρίβεια που απαιτούμε. Όπως φαντάζεστε, αρκούν πολύ λιγότερες, αλλά το αποτέλεσμα που βρήκαμε είναι το καλύτερο που μπορεί να δώσει η ανισότητα του Chebychev.